

中国科学院大学
2011 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 高等数学 (甲)

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。

一、选择题 (本题满分 40 分, 每小题 5 分)

- (1) 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - e \right] = (D)$
 A. 0 B. ∞ C. $\frac{e}{2}$ D. $-\frac{e}{2}$
- (2) 若函数 $\begin{cases} x^2 + 2x & (x \geq 0) \\ \ln(1 + ax) & (x < 0) \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处可导, 则 a 等于 (B)
 A. -2 B. 2 C. -1 D. 1
- (3) 设极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x - a)^4} = -2$, 则函数 $f(x)$ 在 $x = a$ 处 (C)
 A. 导数值不等于 0 B. 导数值等于 0 但 $x = a$ 不是极值点
 C. 取得极大值 D. 取得极小值
- (4) 设函数 $f(x)$ 在定义域内可导, $f(x)$ 的图像如下图所示, 则 $f'(x)$ 的图像最有可能是 (D)
- A. B. C. D.
- (5) 设 $x^2 \ln x$ 是函数 $f(x)$ 的一个原函数, 则不定积分 $\int x f'(x) dx = (C)$
 A. $\frac{2}{3} x^3 \ln x + \frac{1}{9} x^3 + C$ B. $2x - x^2 \ln x + C$
 C. $x^2 \ln x + x^2 + C$ D. $3x^2 \ln x + x^2 + C$
- (6) 设 y_1, y_2 是二阶线性函数齐次微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的两个特解, C_1, C_2 是两个任意常数, 则 (B)
 A. $C_1 y_1 + C_2 y_2$ 不一定是该微分方程的解
 B. $C_1 y_1 + C_2 y_2$ 是该微分方程的解, 但不一定是通解
 C. $C_1 y_1 + C_2 y_2$ 是该微分方程的解, 但不是通解
 D. $C_1 y_1 + C_2 y_2$ 不是该微分方程的解
- (7) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都发散, 则下列级数一定发散的是 (C)
 A. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ C. $\sum_{n=1}^{\infty} (|u_n| + |v_n|)$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n^2 + v_n^2)$
- (8) 设两条抛物线 $y = nx^2 + \frac{1}{n}$ 和 $y = (n+1)x^2 + \frac{1}{n+1}$ 所围成的面积为 A_n , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = (A)$
 A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

- 二、(本题满分 10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上有连续导数, 且 $f'(x) \geq 0$, 求证: 对任何整数 n , 都有

$$\left| \int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx) dx \right| \leq \frac{2}{n} [f(2\pi) - f(0)]$$

解: 证明略, 分部积分即可

- 三、(本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 具有连续导数, 且满足 $f(x) = x + \int_0^x t f'(x-t) dt$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 。

解: $f(x) = e^x - 1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$

- 四、(本题满分 10 分) 设函数 $z = f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = x + y$, $f(x, 0) = x$, $f(0, y) = y^2$, 求 $f(x, y)$ 。

解: $f(x, y) = \frac{1}{2}x^2y + \frac{1}{2}xy^2 + x + y^2$

- 五、(本题满分 10 分) 求函数 $f(x, y) = (x-6)^2 + (y+8)^2$ 在区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 25\}$ 上的最大值和最小值。

解: $f(x, y) \Big|_{max} = 225$, $f(x, y) \Big|_{min} = 25$

六、(本题满分 10 分) 计算二重积分 $\iint_D (|x| + |y|) dx dy$, 其中积分区域 D 由直线 $x = 0, x + y = 3, y = x - 1$ 及 $y = x + 1$ 所围成的区域。

解: $I = \frac{14}{3}$

七、(本题满分 10 分) 计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 是以 $(1, 0)$ 为中心, 半径为 R 的圆周 ($R > 0, R \neq 1$), 取逆时针方向。

解: $0 < R < 1, I = 0; R > 1, I = \pi$

八、(本题满分 10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 在 $x = 0$ 的某个领域内有一阶连续的导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = a > 0$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 收敛, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 发散。

解: 证明略, $\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{a}{n}$

九、(本题满分 10 分) 将函数 $f(x) = x^2 (-\pi \leq x \leq \pi)$ 展开成以 2π 为周期的傅里叶级数。

解: $f(x) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{4}{n^2} \cos nx$

十、(本题满分 10 分) 已知函数 $f(x)$ 具有连续的二阶导数, $f(0) = 0, f'(0) = \frac{1}{3}$, 且对任意光滑有向封闭曲面 Σ 都有 $\oint_{\Sigma} e^x (f'(x) dy dz - 2y f(x) dz dx - z dx dy) = 0$, 求函数 $f(x)$ 的表达式。

解: $f(x) = C_1 e^{-2x} + C_2 e^x - \frac{1}{2}$, 再利用初始条件得 $f(x) = \frac{1}{18} e^{-2x} + \frac{4}{9} e^x - \frac{1}{2}$

十一、(本题满分 10 分) 已知平面过点 $(1, 2, 3)$, 它在 x 正半轴和 y 轴正半轴上的截距相等, 问当该平面在三个坐标轴上的截距分别为何值时, 它与三个坐标轴所围成的立体体积取极值, 并写出此时的平面方程。

解: x 轴、 y 轴、 z 轴截距分别为 $\frac{2}{9}$ 、 $\frac{2}{9}$ 、 9 时取极值, 平面方程为: $\frac{x}{\frac{2}{9}} + \frac{y}{\frac{2}{9}} + \frac{z}{9} = 1$ 。

十二、(本题满分 10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, c]$ 上可导, f' 单调递减且 $f(0) = 0$, 求证: 对于 $0 \leq a \leq b \leq a + b \leq c$, 都有 $f(a + b) \leq f(a) + f(b)$ 。

解: 证明略, 利用三次拉格朗日中值定理即可